統一綜合證券

台灣可轉債市場
資料建構與策略成果探索

姓名: 張智傑

單位: 金融商品部金融策略科

校系: 國立政治大學金融學系

2025/08/29

目 錄

- 研究動機與專案目標
- 專案執行與成果
  - CB數據庫建置
  - CB市場分析
  - CB市場與大盤連結
- 結論與未來待優化方向

研究動機與專案目標

現階段部門正在建構一套整合性資料庫，目的是協助進行回測分析以及提升數據品質，特別是針對台股與可轉債（CB）市場的策略研究與回測需求。由於**現有的資料來源（如 CMoney）在商品下市資訊方面不完整**，且**公開資訊平台雖有原始資料但缺乏統整**，導致策略回測時常出現數據缺漏，無法真實反映市場當時情境。因此，本專案的目的在於**提供交易員更具依據的量化分析與決策數據，進一步輔助其策略規劃與經驗判斷**

主要任務如下：

- **建立可自動更新、涵蓋完整商品生命周期的CB資料庫**
- **評估並驗證CB市場交易策略可行性**
- **CB與台股大盤連動性研究**

CB數據庫建置

- 資料說明

TITLE	櫃檯買賣轉(交)換公司債買賣斷交易行情表-含議價及鉅額交易														
DATADA1	日期:114年08月20日														
ALIGN	C	L	C	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
HEADER	代號	名稱	交易	收市	漲跌	開市	最高	最低	筆數	單位	金額	均價	明日參價	明日漲停	明日跌停
BODY	11011	台泥一永	等價	96.3	0.5	95.65	96.3	95.6	15	51	4,876,600	95.61	96.3	105.9	86.7
BODY			議價												
BODY	13164	上曜四	等價									112	112	123.2	100.8
BODY			議價												
BODY	13166	上曜六	等價									108.51	107.4	118.1	96.7
BODY			議價												
BODY	13382	廣華二KY	等價									99.45	99.3	109.2	89.4
BODY			議價												
BODY	140201	遠東新E1	等價	102.25	0.25	101.1	102.25	101.1	5	13	1,315,450	101.18	102.25	112.45	92.05
BODY			議價												
BODY	140202	遠東新E2	等價	96.65	0.15	96.65	96.65	96.65	1	1	96,650	96.65	96.65	106.3	87
BODY			議價												
BODY	14362	華友聯二	等價									348	348	382	314
BODY			議價												
BODY	14363	華友聯三	等價	97.85	-0.05	97.45	97.85	97.45	9	11	1,072,750	97.52	97.85	107.6	88.1
BODY			議價												
BODY	14364	華友聯四	等價									94.5	94.5	103.95	85.05
BODY			議價												
BODY	14381	三地開發-	等價									124	124	136.4	111.6
BODY			議價												
BODY	14664	聚隆四	等價	106.05		106.05	106.05	106.05	3	4	424,200	106.05	106.05	116.65	95.45
BODY			議價												
BODY	14722	三洋實業	等價	106.5	-0.3	106.8	106.8	106.5	4	11	1,172,400	106.58	106.5	117.15	95.85
BODY			議價												
BODY	14723	三洋實業	等價	96.05		96.05	96.05	96	6	9	864,300	96.03	96.05	105.65	86.45
BODY			議價												
BODY	14743	弘裕三	等價									95	95	104.5	85.5
BODY			議價												

- 資料來源：證券櫃檯買賣中心轉(交)換債日統計報表

CB數據庫建置

資料說明

透過爬蟲設定抓取櫃買中心之CB數據，整併成所有標的之開高低收等數據 (提供csv型式)

後續之資料更新設定為每日自動化更新

CB商品總數：1938檔

時間：2007/01/02~2025/08/20 (4568個交易日)

2015/06/01以前採用漲跌停7%限制

2015/06/01以後採用漲跌停10%限制

統一觀察2015/06/01~2025/08/20數據

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	日期	14772 黎明	15221 堤維	15291 樂士	15362 和才	15691 瀧川	16091 大王	16171 發亞	17851 光宏	19022 台鋼	20062 東鋼	20063 東鋼	20231 揚新	20312 新沙	20313 新沙	20342 允強	21071 厚生	22012 裕隆	22043 中電	23153 神坊	23171 鴻准	23382 光寶	23551 敬鵬	23571 華邦
2	2007/1/2	180	119	96.8	120.45	112	182	126.5	116	131	147.5	122.95	110.5	105	114.5	115	182	116.2	99.75	108	100.6	109	120.9	103.1
3	2007/1/3		119	96.5	123.7	112.5		126.55	116.15		145	122		105			184	116.3	100.5	108	100.75	108.2	120.9	103
4	2007/1/4		118.5		122.4	112.5	172	124.5	120.6		143.6	120.1		105	113.1			115.9	100.5	108	100.95	109	120.9	103.5
5	2007/1/5		121.35	96.5	122			123.5	126		135.65	118.2		105	113.3			115.5	100		101	108.7	120.9	102.85
6	2007/1/8		121.4	96	121.75	112.5	178	123.8	121.05		142	118.8				113		114.8	99.95	105.6		108.6	119.5	102.4
7	2007/1/9		121.35		121.7	113		123.45	125		146	121.3			113.6	113.6		114.8		107	101	108.7	119.75	102
8	2007/1/10		121.85	95	120.9	114.5		122.8	127.5		144.5	119.95				113		113	100	106.1	101	108.5	119.5	101.8
9	2007/1/11		120.9	94	119.95	112.8	170	121.85	119		141.3	118.5			112	111		111.9	99.9	105.2	101.5	108	119.5	102
10	2007/1/12		120.85	94	124.2	113	176	122	126			119.5			112	111.1		112.5	100	106	101.9	108.6	120.5	104.05
11	2007/1/15		122	94	123.8	114.5		121.45	128		144	120.3		105.9	113	112		111.95		106.25	102.8	108.6	120	104.55
12	2007/1/16			94			179	118	126.5		146.5	121.75		105	112.55		159	112	99.7	106	103.9	108.5	120	104.3
13	2007/1/17	175		93.9		114.8	175	119.3	128.9		146.6	121.7		105.1	114	111.7	160	113.5		106.5	103.8	108.5	123	104.8
14	2007/1/18	181	122.4	94	123.95	113.95		115	127.2		147	122		105.1	114	115	164	113.25	100	107.8	104.5	109	126.3	105.75
15	2007/1/19			93.5		114.5	183	114.5	130		146.8	122		105.1	113.6	115		112.6	100	108.1	104	111	125.8	105.5
16	2007/1/22			94		113	184	114.5	127.4		148.5	122.75		105	114.1	115		113	100	107.3	104.05	111	127.8	105.6
17	2007/1/23			94	121.45	114.5	180	115.7	125	135	148.9	123.45		105.1	114.5	115.5	162	114	100	108	104.1	111	127	105.3
18	2007/1/24			94	122.4	112.8		115.9	128		149	123.9			117.5	115	165	114.8	100	108.5	104.1	110.5	125.5	105.3
19	2007/1/25			94		114.6	175		131.5		150	124.5	110	105.1	122.25	116.1		114.6	100.5	108	104.5	110.8	127	105.3
20	2007/1/26		121.9	94		112.85		115	132		150	124.2		105.1	121.1	116		114.4		108	104.2	111	126.6	105
21	2007/1/29	178	122.8			113.8			129		149.25	124.5		105.1	124	116.1		113.5	100.8	107.5	103.6	110	125.7	104.4
22	2007/1/30			94	122	112.45	165	114	129.5		150	124.3		105.1	122	115.7	161	113	100.8	107.7	103.15	110.4	123.9	104.4
23	2007/1/31	178	117	94	121.5	113.95		114	126		150	123.9		105.1		115.2	158	114.5	100.3	107.3	102.7	109.5	123.8	103.5
24	2007/2/1		117	94.5	122.05		162	114.8	122.5			124.1		104.8	117.8		156	112.95		107.2	103	109.5	123.5	103.15
25	2007/2/2		118.9	93.5	122.85			114.95	126		153	126.5	110.5	105.8	120	116		113.4	100.9	107.65	103	109.5	123	103.4
26	2007/2/5	188	117.9	93			165		127		155	129		105.75	121.5	116.2	158	113.4	100.25	107.9	103	109.9	123.5	103.6
27	2007/2/6				122.7	112		118	128		157	130			124.5	116.7		113.95	100.5	107	103	109	124.7	104.2
28	2007/2/7	178	117.75	93	123.2	113.35	164	116	129		156	129.4		105.9	124.5	116.7		113.4	100.9	107.4	103	108.5		104.1
29	2007/2/8		118	93		113		116	130			129.2			124.9	116.65		113.45		107	103	108.8		103.9
30	2007/2/9		118.55	93		113.2	162		139.1		153	127.6		105.5	122.1	116.65	163	113.7		106.8	102	108.9	123.5	104
31	2007/2/12	174	118.95	92		114			137.5			127.7			122.2	116.6		114.4		106			123	103.85
32	2007/2/13		119.4	93.5	123.1	118	164	118.5	139.1		155	129.15		105.5	122	117.8	171	115.8	100.3	104.8	102	108.5	122.5	103

缺值代表當天沒有成交或是其他因素

資料來源：證券櫃檯買賣中心轉(交)換債日統計報表

CB市場分析

資料分析與市場策略設計

- 突破120價位，未來創高點之機率高

  趨勢向上

- 突破120後向下跌破105再攀升之機率小

  大轉折不易出現

- 掛牌當天漲停標的持有一年績效至少10%

  強勢股表現延續

市場策略設計上找趨勢向上之商品去延伸

設定停損停利及到期出清機制
買進：價格在120~150區間
賣出：
停損：跌破105
停利：突破150
期限：在區間內超過1年
(不足一年之CB以最後成交日為主)

CB市場分析

- 資料分析與市場策略設計

	停損停利有期限	停損有期限	停利有期限	買進有期限	停損停利無期限	停損無期限	停利無期限	買進無期限
總交易筆數	623	530	564	481	625	625	625	625
平均報酬率(%)	5.61	4.25	7.93	7.61	5.75	**17.04**	9.48	**23.9**
總損益	4,268,000	2,693,700	5,468,200	4,412,750	4,386,800	12,893,150	7,226,950	18,111,700
總成本	76,087,800	64,662,600	68,872,500	58,660,200	76,377,900	76,377,900	76,377,900	76,377,900
總收入	80,355,800	67,356,300	74,340,700	63,072,950	80,764,700	89,271,050	83,604,850	94,489,600
勝率(%)	51.04	33.02	**56.38**	38.88	52.32	36.32	**62.72**	47.36
賺賠比	1.73	3.06	2	3.32	1.67	**4.96**	1.6	**4.5**

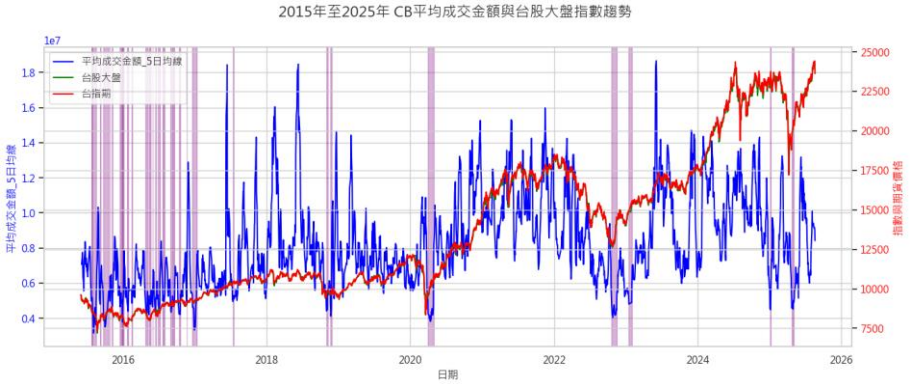
- **停損停利會限制局部報酬空間**
- **時間尺度之拉長會進一步放大報酬**

CB市場與大盤連結

- **市場流動性指標：CB價格**

105為CB價格相對低點，不過使用**整體CB市場均價**

整體CB成交金額做觀察較無效果



CB在掛牌
第1天出量
第6天出量：開放轉換

- 時間區間：2015/06/01~2025/08/20

CB市場與大盤連結

- **市場流動性指標：CB價格**

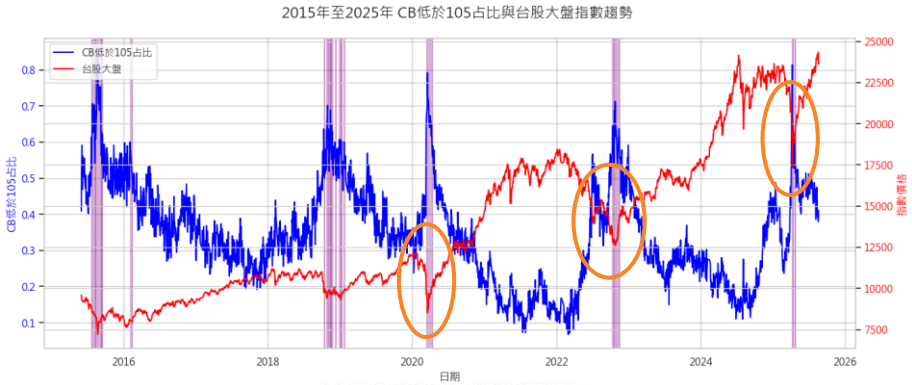
105為CB價格相對低點，不過使用**整體CB市場均價**

整體CB成交金額做觀察較無效果

採用**每日CB價格低於105之商品數量/總量當作指標**

市場恐慌捕捉：設定CB指標>70%、VIX指標>30

CB指標與VIX指標類似，可以捕捉台股大盤落底時段



- 時間區間：2015/06/01~2025/08/20

CB市場與大盤連結之策略設計

進場設定：

1. 當天指標超過70% (每次觸發只抓第一筆，若在接續3個月內，再次觸發也不再進場)
2. 指標日當天CB價格位於100~110區間
3. CB商品在指標日前5日之平均成交金額 > 5,000,000，而同公司之股票則是 > 500,000,000，兩者取聯集 (流動性考量)
4. 同一商品只能買一張

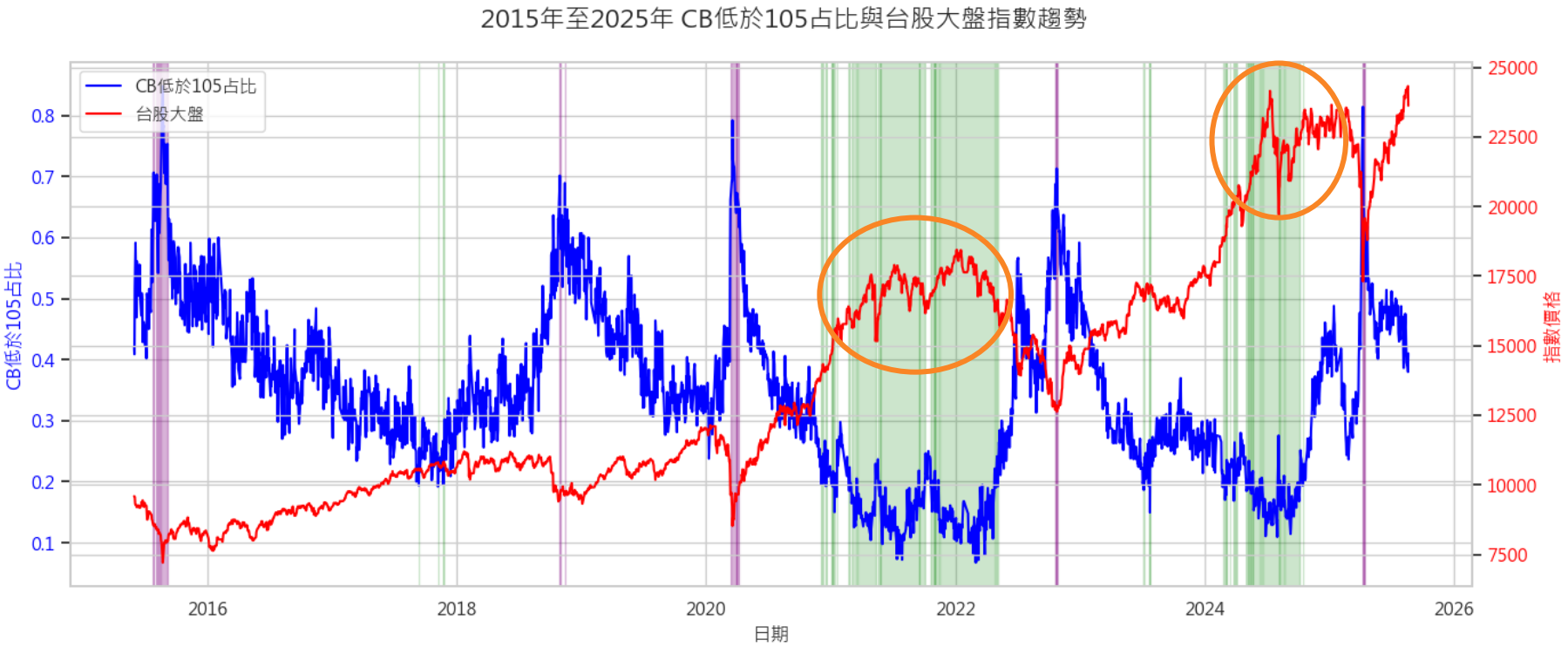
出場設定：

選擇該CB商品之最後一個有價格之交易日 or **指標小於15%** or 一年 三者中時間點最短的

呈現資訊：商品紀錄表、策略績效、每日持有商品數量圖、大盤最大回檔程度紀錄

CB市場與大盤連結之策略設計

CB指標小於15%為台股大盤相對高點



CB市場與大盤連結之策略績效

CB策略績效報告

總交易筆數：113
平均報酬率(%)：30.55
總損益：3,617,600.0
總成本：11,698,900.0
總收入：15,316,500.0
勝率(%)：84.96
賺賠比：17.61

股票績效報告

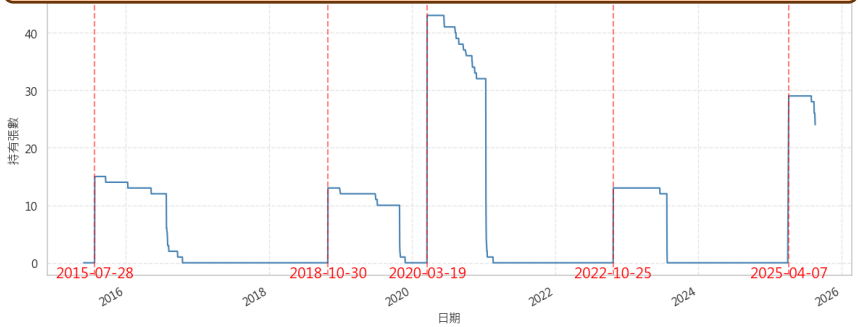
總交易筆數：113
平均報酬率(%)：61.01
總損益：5,203,530.0
總成本：8,707,440.0
總收入：13,910,970.0
勝率(%)：76.11
賺賠比：6.06

平均進場CB價格：103.53
平均最低CB價格：102.21
(持有期間各檔CB最低價之平均)
平均出場CB價格：135.54

商品紀錄表

商品代號	進場日	出場日	持有天數	進場價格	出場價格	報酬率(%)	出場原因	CB流動性	股票進場	股票出場	股票報酬率(%)	股票流動性
29151 潤金一	2015/7/28	2016/1/12	168	100.35	99.85	-0.5	商品到期	TRUE	44.15	40.3	-8.72	FALSE
28883 新光金二	2015/7/28	2016/7/27	365	102.05	99.1	-2.89	持有一年	TRUE				FALSE
17043 泰化三	2015/7/28	2015/9/21	55	100.65	101.35	0.7	商品到期	TRUE				FALSE
61841 文豐一	2015/7/28	2016/5/10	287	108	104.9	-2.87	商品到期	TRUE	26.28	18.59	-29.26	FALSE
84032 盛弘二	2015/7/28	2016/7/27	365	103.8	123	18.5	持有一年	TRUE	20.84	23.71	13.77	FALSE
23935 僅光五	2015/7/28	2016/7/27	365	100.2	102	1.8	持有一年	TRUE	24.98	31.22	24.98	FALSE
25151 中工一	2015/7/28	2016/9/22	422	104	101.5	-2.4	持有一年	TRUE	5.96	4.12	-30.87	FALSE
26401 大車隊一	2015/7/28	2016/10/17	447	102	99.6	-2.35	持有一年	TRUE	34.98	22.95	-34.39	FALSE
36911 精宏一	2015/7/28	2016/8/2	371	107.5	104.5	-2.79	持有一年	TRUE	440.02	410.06	-6.81	FALSE
81141 振樺電一	2015/7/28	2016/7/27	365	102.85	107.5	4.52	持有一年	TRUE	84.75	105.31	24.26	FALSE
24371 旺旺一	2015/7/28	2016/7/27	365	103	105	1.94	持有一年	TRUE				FALSE
15822 信鋼二	2015/7/28	2016/7/27	365	100.8	104.5	3.67	持有一年	TRUE	26.83	35.92	33.88	FALSE
14321 大聯聞一	2015/7/28	2016/8/8	377	104	110.2	5.96	持有一年	TRUE	30.54	39.57	29.57	FALSE
83492 恒耀二	2015/7/28	2016/7/29	367	104	101.35	-2.55	持有一年	TRUE	43.87	38.75	-11.67	FALSE
36931 營邦一	2015/7/28	2016/8/1	370	105.3	102	-3.13	持有一年	TRUE	81.13	64.92	-19.98	FALSE
62852 啟碁二	2018/10/30	2018/12/28	59	101.85	111.5	9.47	商品到期	TRUE	52.4	60.85	16.13	FALSE
64142 樺漢二	2018/10/30	2019/11/27	393	103	98	-4.85	持有一年	TRUE	141.48	189.98	34.28	FALSE
41421 國光一	2018/10/30	2019/10/30	365	106	120	13.21	持有一年	TRUE	20.11	25.32	25.91	FALSE
30453 台灣大三	2018/10/30	2019/10/30	365	104.45	113.3	8.47	持有一年	TRUE	81.88	88.91	8.59	FALSE
30881 艾訊一	2018/10/30	2019/10/30	365	105.15	118	12.22	持有一年	TRUE	31.16	39.17	25.71	FALSE
82131 志超一	2018/10/30	2019/6/28	241	100.8	125.7	24.7	商品到期	TRUE	15.33	23.77	55.06	FALSE
23834 台光電四	2018/10/30	2019/10/30	365	101	124.35	23.12	持有一年	FALSE	47.66	106.28	123	TRUE
24565 奇力新五	2018/10/30	2019/10/30	365	105.65	105.5	-0.14	持有一年	TRUE				FALSE
62742 台耀二	2018/10/30	2019/10/30	365	105.45	140.5	33.24	持有一年	TRUE	57.77	99.99	73.08	FALSE
26095 鴻明五	2018/10/30	2019/10/31	366	101.9	102.6	0.69	持有一年	TRUE	4.09	3.73	-8.8	FALSE
36532 健鼎二	2018/10/30	2019/7/8	251	104.3	170	62.99	商品到期	TRUE	42.07	94.29	124.13	FALSE
99583 世紀鋼三	2018/10/30	2019/10/30	365	100.4	103.05	2.64	持有一年	TRUE	65.99	64.64	-2.05	FALSE
47641 雙鍵一	2018/10/30	2019/11/1	367	110	112	1.82	持有一年	TRUE	51.3	56.99	11.09	FALSE
233201 友訊E1	2020/3/19	2020/6/12	85	100.7	138.9	37.93	商品到期	TRUE	7.77	13.57	74.65	FALSE
30453 台灣大三	2020/3/19	2021/1/12	299	103.1	107.25	4.03	指標觸發	TRUE	77.99	80.89	3.72	FALSE
61952 誇資二	2020/3/19	2021/1/12	299	100.45	136	35.39	指標觸發	TRUE	16.39	36.96	125.5	FALSE

每日持有商品數量變化



進場時大盤回檔紀錄

進場日	進場大盤點位	最低點日期	最低點大盤點位	下行時間	下行幅度(%)	站回進場點時間	站回進場點日期
2015/7/28	8532	2015/8/24	7203.07	27	-15.58	79	2015/10/15
2018/10/30	9481.66	2019/1/4	9319.28	66	-1.71	70	2019/1/8
2020/3/19	8523.63	2020/3/19	8523.63	0	0	0	2020/3/19
2022/10/25	12629.48	2022/10/25	12629.48	0	0	0	2022/10/25
2025/4/7	19212.02	2025/4/9	17306.97	2	-9.92	7	2025/4/14

CB市場與大盤連結之策略績效

- 補充進場設定：CB商品價格在指標日過去90日內曾經達到120以上

CB策略績效報告

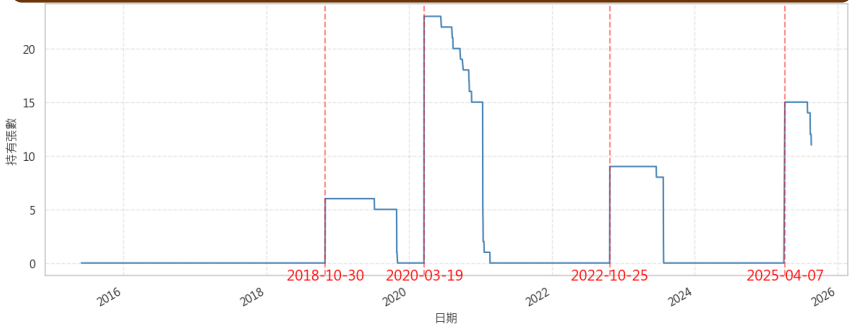
總交易筆數：53
平均報酬率(%)：48.95
總損益：2,744,400.0
總成本：5,550,450.0
總收入：8,294,850.0
勝率(%)：92.45
賺賠比：65.25

股票績效報告

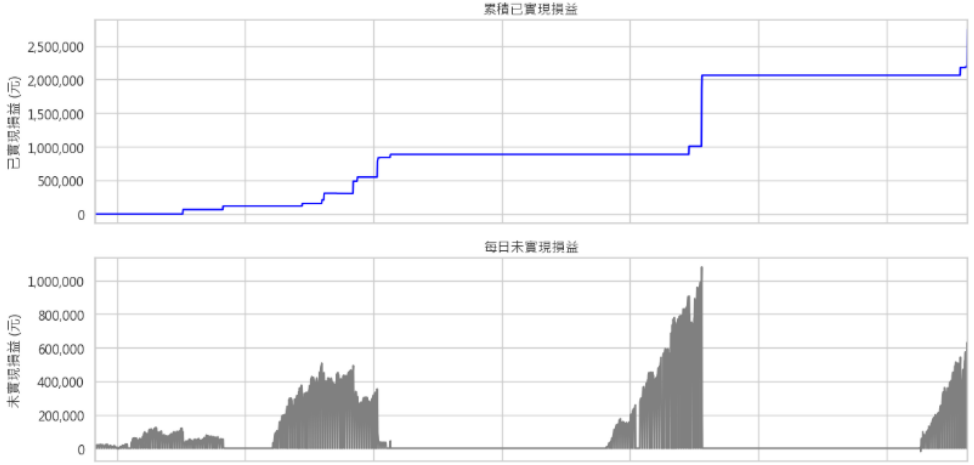
總交易筆數：53
平均報酬率(%)：87.53
總損益：4,037,910.0
總成本：4,661,090.0
總收入：8,699,000.0
勝率(%)：86.79
賺賠比：14.76

平均進場CB價格：104.72
平均最低CB價格：103.53
平均出場CB價格：156.50

每日持有商品數量變化



已實現/未實現損益變動



CB市場與大盤連結之策略績效-延伸策略

◆ **以流動性做觀察，結合CB與股票**

- CB具備流動性+股票不具備流動性 = 做CB
- CB不具備流動性+股票具備流動性 = 做股票
- CB跟股票都具備流動性 = 兩者皆做

商品紀錄表

商品代號	商品	進場日	出場日	持有天數	進場價格	出場價格	報酬率(%)
30881 艾訊一	CB	2018/10/30	2019/10/30	365	105.15	118	12.22
24565 奇力新五	CB	2018/10/30	2019/10/30	365	105.65	105.5	-0.14
62742 台燿二	CB	2018/10/30	2019/10/30	365	105.45	140.5	33.24
36532 健策二	CB	2018/10/30	2019/7/8	251	104.3	170	62.99
99583 世紀鋼三	CB	2018/10/30	2019/10/30	365	100.4	103.05	2.64
47641 雙鍵一	CB	2018/10/30	2019/11/1	367	110	112	1.82
233201 友訊E1	CB	2020/3/19	2020/6/12	85	100.7	138.9	37.93
23834 台光電四	CB	2020/3/19	2020/8/7	141	105.5	159	50.71
2384 台光電	股票	2020/3/19	2020/8/7	141	76.22	147.35	93.32
28885 新光金四	CB	2020/3/19	2021/1/12	299	102.8	110.3	7.3
24565 奇力新五	CB	2020/3/19	2020/9/18	183	101.65	99.8	-1.82
16262 艾美特二KY	CB	2020/3/19	2020/9/30	195	100.15	99.85	-0.3
41643 承業醫三	CB	2020/3/19	2020/11/2	228	100.9	99.9	-0.99
45511 智伸科一	CB	2020/3/19	2021/1/12	299	100.8	111.4	10.52
99582 世紀鋼二	CB	2020/3/19	2020/11/16	242	109	169	55.05
9958 世紀鋼	股票	2020/3/19	2020/11/16	242	63.93	113.12	76.94
25355 達欣工五	CB	2020/3/19	2021/1/12	299	106	163	53.77
24392 美律二	CB	2020/3/19	2021/1/12	299	102.8	113	9.92
32606 威剛六	CB	2020/3/19	2021/1/12	299	108	147.1	36.2
30366 文曄六	CB	2020/3/19	2021/2/18	336	105.15	150	42.65
23481 海悅一	CB	2020/3/19	2020/8/13	147	110	208	89.09
33382 泰碩二	CB	2020/3/19	2021/1/12	299	107.2	111.3	3.82
24566 奇力新六	CB	2020/3/19	2021/1/12	299	104	124.05	19.28
35264 凡甲四	CB	2020/3/19	2021/1/12	299	109	129	18.35
64381 迅得一	CB	2020/3/19	2021/1/13	300	103	123	19.42
62881 聯嘉一	CB	2020/3/19	2021/1/12	299	106.45	124	16.49
66681 中揚光一	CB	2020/3/19	2021/1/14	301	105	109	3.81
66682 中揚光二	CB	2020/3/19	2021/1/19	306	101.5	105	3.45
64161 瑞祺電通一	CB	2020/3/19	2021/1/14	301	109.15	137.5	25.97
49671 十銓一	CB	2020/3/19	2021/1/12	299	107	157	46.73
64411 廣錠一	CB	2020/3/19	2020/11/4	230	105.3	289	174.45

結論與未來待優化方向

結論

1. CB市場**主策略可採用長期B&H策略**，穩定獲取報酬，**結合與大盤低點連結策略**，捕捉短期內大盤低點後回檔報酬
2. CB指標可用於CB商品、股票，甚至於CB結合股票策略使用

未來待優化方向

以更貼近市場及交易員下單情況為主，包含：

1. 加入各檔可轉債之發行條件、限制、轉換價格變動等因素
2. 修改成一整套程式模組，可供交易員做回測上策略及參數調整設定

   EX：像是設定自動調控停損停利區間

感謝聆聽，請多指教

統一綜合證券股份有限公司
PRESIDENT SECURITIES CORPORATION

附錄

- CB與大盤連結之交易紀錄表，附上2025年4月大盤低點時買進之標的

CB報酬率 43.64%

股票報酬率 63.42%

商品代號	進場日	出場日	持有天數	進場價格	出場價格	報酬率(%)	CB流動性達標	股票進場價格	股票出場價格	股票報酬率(%)	股票流動性達標	CB最低價	CB最低價格	CB最高價	CB最高價格
64145 樺漢五	2025/4/7	2025/8/20	135	105.5	118.25	12.09	TRUE	249.58	310.5	24.41	FALSE	2025/4/9	102.25	2025/8/14	120.6
23682 金像電二	2025/4/7	2025/8/20	135	103.7	207	99.61	TRUE	171.59	443.5	158.46	TRUE	2025/4/9	100	2025/8/18	224
82101 勤誠一	2025/4/7	2025/8/20	135	103	232	125.24	TRUE	227.08	599	163.78	TRUE	2025/4/9	102.35	2025/8/18	238
62744 台耀四	2025/4/7	2025/8/20	135	104.95	197	87.71	TRUE	136.81	317.5	132.07	TRUE	2025/4/9	101.8	2025/8/18	215
15601 中砂一	2025/4/7	2025/8/20	135	100.05	124	23.94	TRUE	200.77	306.5	52.66	TRUE	2025/4/7	100.05	2025/7/17	131.5
33245 雙鴻五	2025/4/7	2025/8/20	135	106.05	126.3	19.09	TRUE	483.05	700	44.91	TRUE	2025/4/9	106	2025/8/8	130.4
15364 和大四	2025/4/7	2025/8/14	129	101.05	104.5	3.41	TRUE	57.31	64.9	13.24	FALSE	2025/6/20	95.2	2025/4/15	109.5
23837 台光電七	2025/4/7	2025/7/31	115	109	224	105.5	TRUE	474.5	1105	132.88	TRUE	2025/4/9	106	2025/7/31	224
30134 晟銘電四	2025/4/7	2025/8/20	135	100	124	24	TRUE	99.41	125	25.74	TRUE	2025/4/7	100	2025/8/13	127
64421 光聖一	2025/4/7	2025/8/20	135	103	165	60.19	FALSE	358.03	796	122.33	TRUE	2025/4/9	99.8	2025/8/18	177
84891 三貝德一	2025/4/7	2025/8/20	135	106.2	135	27.12	TRUE	30.55	38.4	25.7	FALSE	2025/4/7	106.2	2025/6/16	180
49793 華星光三	2025/4/7	2025/8/19	134	102.3	137.5	34.41	FALSE	150.24	202	34.45	TRUE	2025/4/9	101.5	2025/8/18	137.5
56087 四維航七	2025/4/7	2025/8/20	135	102.85	114	10.84	TRUE	16.8	19.25	14.58	FALSE	2025/4/9	101.05	2025/8/19	114.95
13166 上曜六	2025/4/7	2025/8/14	129	104.15	108.5	4.18	TRUE	15.6	13.7	-12.18	FALSE	2025/4/7	104.15	2025/5/5	113
81551 博智一	2025/4/7	2025/8/20	135	105.5	123.75	17.3	TRUE	118.26	140	18.38	FALSE	2025/4/9	103.4	2025/8/18	132.8
				103.82	149.38	43.64				63.42			101.98		158.35

附錄

- CB與大盤連結

CB報酬率 43.64%

股票報酬率 63.42

商品代號	進場日	出場日	持有天數	進場價格	出場價格	報酬率(%)
64145 樺漢五	2025/4/7	2025/8/20	135	105.5	118.25	12.09
23682 金像電二	2025/4/7	2025/8/20	135	103.7	207	99.61
82101 勤誠一	2025/4/7	2025/8/20	135	103	232	125.24
62744 台燿四	2025/4/7	2025/8/20	135	104.95	197	87.71
15601 中砂一	2025/4/7	2025/8/20	135	100.05	124	23.94
33245 雙鴻五	2025/4/7	2025/8/20	135	106.05	126.3	19.09
15364 和大四	2025/4/7	2025/8/14	129	101.05	104.5	3.41
23837 台光電七	2025/4/7	2025/7/31	115	109	224	105.5
30134 晟銘電四	2025/4/7	2025/8/20	135	100	124	24
64421 光聖一	2025/4/7	2025/8/20	135	103	165	60.19
84891 三貝德一	2025/4/7	2025/8/20	135	106.2	135	27.12
49793 華星光三	2025/4/7	2025/8/19	134	102.3	137.5	34.41
56087 四維航七	2025/4/7	2025/8/20	135	102.85	114	10.84
13166 上曜六	2025/4/7	2025/8/14	129	104.15	108.5	4.18
81551 博智一	2025/4/7	2025/8/20	135	105.5	123.75	17.3
				103.82	149.38	43.64

商品代號	進場日	出場日	B最低價	CB最低價格	CB最高價	CB最高價格
64145 樺漢五	2025/4/7	2025	2025/4/9	102.25	2025/8/14	120.6
23682 金像電二	2025/4/7	2025	2025/4/9	100	2025/8/18	224
82101 勤誠一	2025/4/7	2025	2025/4/9	102.35	2025/8/18	238
62744 台燿四	2025/4/7	2025	2025/4/9	101.8	2025/8/18	215
15601 中砂一	2025/4/7	2025	2025/4/7	100.05	2025/7/17	131.5
33245 雙鴻五	2025/4/7	2025	2025/4/9	106	2025/8/8	130.4
15364 和大四	2025/4/7	2025	025/6/20	95.2	2025/4/15	109.5
23837 台光電七	2025/4/7	2025	2025/4/9	106	2025/7/31	224
30134 晟銘電四	2025/4/7	2025	2025/4/7	100	2025/8/13	127
64421 光聖一	2025/4/7	2025	2025/4/9	99.8	2025/8/18	177
84891 三貝德一	2025/4/7	2025	2025/4/7	106.2	2025/6/16	180
49793 華星光三	2025/4/7	2025	2025/4/9	101.5	2025/8/18	137.5
56087 四維航七	2025/4/7	2025	2025/4/9	101.05	2025/8/19	114.95
13166 上曜六	2025/4/7	2025	2025/4/7	104.15	2025/5/5	113
81551 博智一	2025/4/7	2025	2025/4/9	103.4	2025/8/18	132.8
				101.98		158.35

附錄

- CB數據庫中檔案與程式碼
- CB數據庫建置.ipynb、cb_reports資料夾 (下載與處理CB數據)
- CB.ipynb、CB研究資料夾 (針對CB市場做初步分析與順向策略撰寫)
- CB市場與大盤連結.ipynb、CB與大盤連結策略資料夾 (延伸分析CB指標及策略)
- 研究報告
- **CB_收盤價、CB_開盤價、CB_最低價、CB_最高價、CB_單位、CB_成交金額**

數據使用說明

資料說明

CB_收盤價、CB_開盤價、CB_最高價、CB_最低價、CB_單位、CB_成交金額：

這六個csv檔案可以直接透過以下Python程式碼匯入VS Code, Jupyter, Spyder, Colab等軟體來撰寫與分析

```
import pandas as pd
df_close = pd.read_csv("U:\CB數據庫\CB_收盤價.csv", encoding="utf-8-sig", index_col=0, parse_dates=True, low_memory=False)
df_open = pd.read_csv("U:\CB數據庫\CB_開盤價.csv", encoding="utf-8-sig", index_col=0, parse_dates=True, low_memory=False)
df_high = pd.read_csv("U:\CB數據庫\CB_最高價.csv", encoding="utf-8-sig", index_col=0, parse_dates=True, low_memory=False)
df_low = pd.read_csv("U:\CB數據庫\CB_最低價.csv", encoding="utf-8-sig", index_col=0, parse_dates=True, low_memory=False)
df_num = pd.read_csv("U:\CB數據庫\CB_單位.csv", encoding="utf-8-sig", index_col=0, parse_dates=True, low_memory=False)
```

資料來源：證券櫃檯買賣中心轉(交)換債日統計報表